

IV Reálné plyny

- jsou složeny z reálných molekul $\Rightarrow$ mají vnitřní strukturu $\leftarrow$ 1-atomové, 2-atomové, víceatomové
- vzájemně interagují $\sim$ slabě, přibližně binárně

$$H_N = \sum_{i=1}^N \underbrace{\left[\frac{|\vec{p}_i|^2}{2m} + U(r_i) \right]}_{\text{jednotlivcový } H} + \underbrace{\sum_{i < j} W(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)}_{\text{interakce}} + \underbrace{\sum_j h_j}_{\text{kvantové vnitřní stupně volnosti}}$$

platí pro $\rho \Lambda^3 \ll 1$

$\rightarrow$ grandkanonická partiční suma

$$\mathcal{Z}_g = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \mathcal{Z}_c(N)$$

$$\text{Tr } e^{-\beta \hat{H}_N} \simeq \int d\tau_N e^{-\beta \left[\sum_{i=1}^N \hat{H}_{ii} + W_N \right]} \left(\text{Tr } e^{-\beta \hat{h}_1} \right)^N$$

$$= \frac{1}{N!} \underbrace{\left[\int d\mathbf{p} e^{-\beta \frac{\mathbf{p}^2}{2m}} \frac{1}{h} \right]^{3N}}_{\sqrt{\frac{2\pi m k_B T}{h^2}} = \Lambda^{-1}} \underbrace{\left[\int d^3\mathbf{q} e^{-\beta W_N} \right]}_{Q_N - \text{konfigurační integrál}} \underbrace{\left[\text{Tr } e^{-\beta \hat{h}_1} \right]^N}_{\xi(T)}$$

$$\mathcal{Z}_G = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \underbrace{\left[e^{\beta \mu} \Lambda^{-3} \xi \right]^N}_{f(\beta, \mu)} Q_N$$

IV.1 Neinteragující plyn

$\rightarrow$ zanedbáme interakci $\Rightarrow Q_N = V^N$

$$\Rightarrow \mathcal{Z}_G = \exp(f(\beta, \mu) V) \quad f = e^{\beta \mu} \Lambda^{-3} \xi$$

- grandkanonický potenciál:

$$\Omega = -k_B T \ln \mathcal{Z}_G = -k_B T f(T, \mu) V$$

$$= -pV$$

- tlak $p = k_B T f(T, \mu) = k_B T e^{\frac{\mu}{k_B T}} \Lambda^{-3}(T) \xi(T)$

$$dp = s dT + g d\mu$$

- hustota

$$g = \left(\frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_T = \frac{1}{k_B T} p = f$$

- stavová rovnice

$$pV = N k_B T$$

$\hookrightarrow$ nezávisí na struktuře $\xi(T)$

- kalorické rovnice

$$U = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \mathcal{Z}_G \Big|_{\alpha} = -V e^{\alpha} \frac{\partial}{\partial \beta} (\Lambda^{-3} \xi)$$

$$= -V e^{\alpha} \left[-\frac{3}{2} \beta^{-1} f + f \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \xi \right]$$

$$= V f \left[\frac{3}{2} k_B T - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \xi \right]$$

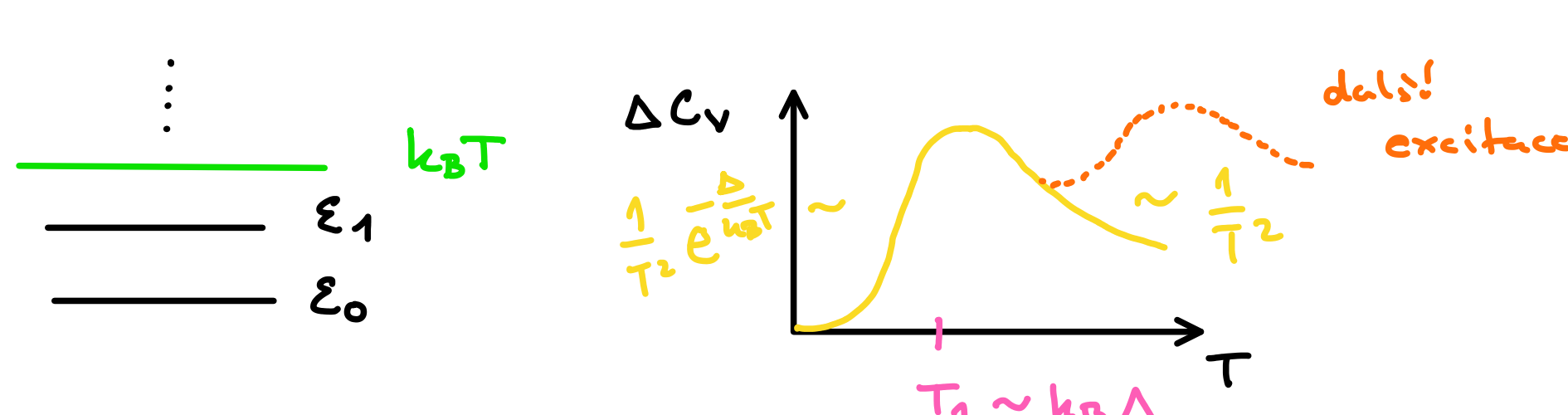
$$U = N \left[\frac{3}{2} k_B T + \underbrace{k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \xi}_{\text{příspěvek vnitřních stupňů volnosti}} \right]$$

$$\rightarrow C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N} = k_B N \left[\frac{3}{2} + \underbrace{\frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln \xi}_{\langle \Delta h_i^2 \rangle} \right]$$

1-atomové plyny

$\rightarrow$ efektivně 2-stavový systém pro nízké energie

- pro helium $\Delta = \varepsilon_1 - \varepsilon_0 \sim 25 \text{ eV} \sim 10^5 \text{ K}$



2-atomové plyny

$\rightarrow$ BOA + kvadratické aproximace v tížišťové soustavě

+ rotace

$\uparrow$ zde ohnout

Klasicky

- 3 translace

- 1 vibrace

- 2 rotace $\leftarrow$ degenerace

3
2
2 } 7 kvadratických/oh
stupňů volnosti } 4 navíc

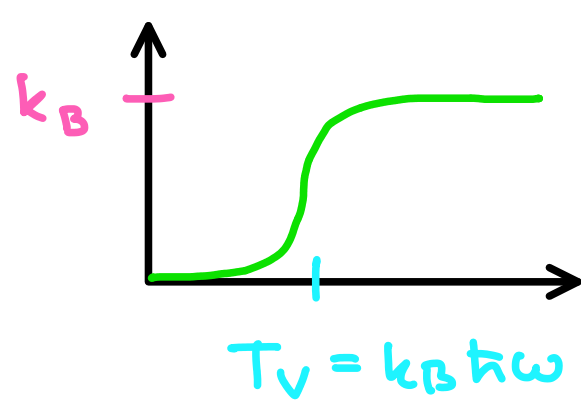
$$\Rightarrow \Delta C_V \sim \frac{4}{2} k_B$$

Kvantově

$\rightarrow$ vibrace $\Leftrightarrow$ LHO $\varepsilon_n = \hbar \omega \left(\frac{1}{2} + n \right)$

$$\xi_v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \varepsilon_n} = e^{-\frac{\beta \hbar \omega}{2}} \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$$

$$\Delta C_V = \frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln \xi_v = k_B \left(\frac{T_v}{T_c} \right)^2 \frac{e^{T_v/T}}{(e^{T_v/T} - 1)^2}$$



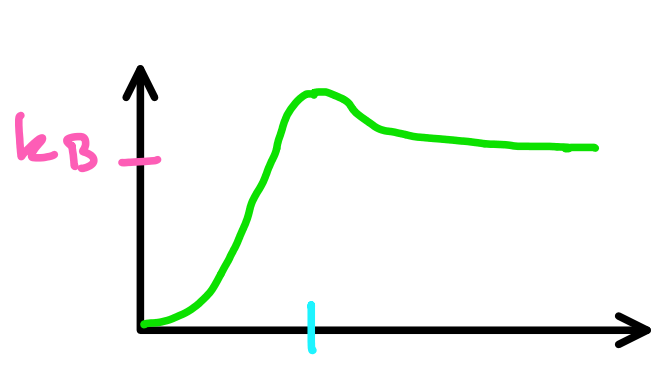
Rotace

$\rightarrow$ kvantová tuhá tyčinka

$$\hat{h}_r = \frac{\hat{L}^2}{2I} \quad I = \mu R^2 \quad \varepsilon_l = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I}$$

- 3 degenerace! $(2l+1)$

$$\xi_r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\beta \varepsilon_l}$$



Celkově

